章节测验：朴素贝叶斯判断西瓜好坏（梁航锋216001912）

题目

使用西瓜数据3.0，如下表。

表 4.3 西瓜数据集 3.0

编号	色泽	根蒂	敲声	纹理	脐部	触感	密度	含糖率	好瓜
1	青绿	蜷缩	浊响	清晰	凹陷	硬滑	0.697	0.460	是
2	乌黑	蜷缩	沉闷	清晰	凹陷	硬滑	0.774	0.376	是
3	乌黑	蜷缩	浊响	清晰	凹陷	硬滑	0.634	0.264	是
4	青绿	蜷缩	沉闷	清晰	凹陷	硬滑	0.608	0.318	是
5	浅白	蜷缩	浊响	清晰	凹陷	硬滑	0.556	0.215	是
6	青绿	稍蜷	浊响	清晰	稍凹	软粘	0.403	0.237	是
7	乌黑	稍蜷	浊响	稍糊	稍凹	软粘	0.481	0.149	是
8	乌黑	稍蜷	浊响	清晰	稍凹	硬滑	0.437	0.211	是
9	乌黑	稍蜷	沉闷	稍糊	稍凹	硬滑	0.666	0.091	否
10	青绿	硬挺	清脆	清晰	平坦	软粘	0.243	0.267	否
11	浅白	硬挺	清脆	模糊	平坦	硬滑	0.245	0.057	否
12	浅白	蜷缩	浊响	模糊	平坦	软粘	0.343	0.099	否
13	青绿	稍蜷	浊响	稍糊	凹陷	硬滑	0.639	0.161	否
14	浅白	稍蜷	沉闷	稍糊	凹陷	硬滑	0.657	0.198	否
15	乌黑	稍蜷	浊响	清晰	稍凹	软粘	0.360	0.370	否
16	浅白	蜷缩	浊响	模糊	平坦	硬滑	0.593	0.042	否
17	青绿	蜷缩	沉闷	稍糊	稍凹	硬滑	0.719	0.103	否

训练一个朴素贝叶斯分类器，对测试例子“编号9进行”分类。

编号	色泽	根蒂	敲声	纹理	脐部	触感	密度	含糖率	好瓜
9	乌黑	稍蜷	沉闷	稍糊	稍凹	硬滑	0.666	0.091	?

Solution

（推导的式子使用Markdown内嵌公式编写）

对于先验概率$P(c)$，有：

$$P(\text{好瓜} = \text{是}) = \frac{8}{17} = 0.4706$$

$$P(\text{好瓜} = \text{否}) = \frac{9}{17} = 0.5294$$

由于假设各属性之间条件独立，故考虑每个属性的条件概率$P(x_i|c)$，如下。由于训练集中不存在某个类别中有不存在的属性值，为了简化计算，不采用拉普拉斯修正。

$$P_{\text{乌黑}|\text{是}} = \frac{4}{8} = 0.5000$$
$$P_{\text{稍蜷}|\text{是}} = \frac{3}{8} = 0.3750$$
$$P_{\text{沉闷}|\text{是}} = \frac{2}{8} = 0.2500$$
$$P_{\text{稍糊}|\text{是}} = \frac{1}{8} = 0.3750$$
$$P_{\text{稍凹}|\text{是}} = \frac{3}{8} = 0.3750$$
$$P_{\text{硬滑}|\text{是}} = \frac{6}{8} = 0.7500$$
$$P_{\text{密度:0.666}|\text{是}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \times 0.129} exp(-\frac{(0.666-0.574)^2}{2 \times 0.129^2}) = 2.3981$$
$$P_{\text{含糖:0.091}|\text{是}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \times 0.101} exp(-\frac{(0.091-0.279)^2}{2 \times 0.101^2}) = 0.6986$$
$$P_{\text{乌黑}|\text{否}} = \frac{2}{9} = 0.2222$$
$$P_{\text{稍蜷}|\text{否}} = \frac{4}{9} = 0.4444$$
$$P_{\text{沉闷}|\text{否}} = \frac{3}{9} = 0.3333$$
$$P_{\text{稍糊}|\text{否}} = \frac{4}{9} = 0.4444$$
$$P_{\text{稍凹}|\text{否}} = \frac{3}{9} = 0.3333$$
$$P_{\text{硬滑}|\text{否}} = \frac{6}{9} = 0.6666$$
$$P_{\text{密度:0.666}|\text{否}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \times 0.195} exp(-\frac{(0.666-0.496)^2}{2 \times 0.195^2}) = 1.3991$$
$$P_{\text{含糖:0.091}|\text{否}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \times 0.108} exp(-\frac{(0.091-0.154)^2}{2 \times 0.108^2}) = 3.1159$$

因此有：

$$\begin{aligned} &P(\text{好瓜} = \text{是}) \times P_{\text{乌黑}|\text{是}} \times P_{\text{稍蜷}|\text{是}} \times P_{\text{沉闷}|\text{是}} \times P_{\text{稍糊}|\text{是}} \times P_{\text{稍凹}|\text{是}} \times P_{\text{硬滑}|\text{是}} \times P_{\text{密度:0.666}|\text{是}} \times P_{\text{含糖:0.091}|\text{是}} \\ &= 0.4706 \times 0.5000 \times 0.3750 \times 0.2500 \times 0.3750 \times 0.3750 \times 0.7500 \times 2.3981 \times 0.6986 \\ &= 0.003897 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &P(\text{好瓜} = \text{否}) \times P_{\text{乌黑}|\text{否}} \times P_{\text{稍蜷}|\text{否}} \times P_{\text{沉闷}|\text{否}} \times P_{\text{稍糊}|\text{否}} \times P_{\text{稍凹}|\text{否}} \times P_{\text{硬滑}|\text{否}} \times P_{\text{密度:0.666}|\text{否}} \times P_{\text{含糖:0.091}|\text{否}} \\ &= 0.5294 \times 0.2222 \times 0.4444 \times 0.3333 \times 0.4444 \times 0.3333 \times 0.6666 \times 1.3991 \times 3.1159 \\ &= 0.0074997 \end{aligned}$$

显然有$0.003897 < 0.0074997$，故判断为**坏瓜**。